CurrulaoBrain

Modelo de fraseo para currulao del Pacifico colombiano

Corpus: *Arrullos y Currulaos* Transcripciones originales del libro Adaptacion a notacion propia: Santiago Quesada 2026

CurrulaoBrain es un modelo de aprendizaje automatico que aprende el fraseo ritmico del currulao a partir de transcripciones del libro Arrullos y Currulaos, adaptadas a un sistema de notacion propio. Predice que frase ritmica es mas probable dado el estado armonico actual (tonica o dominante) y la frase que acaba de sonar. Corre en tiempo real dentro de ChucK a traves del chugin Chonnx.

1. Contexto musical: el currulao

El currulao es un genero de la musica del Pacifico colombiano de raiz afrodescendiente. Se escribe en 6/8 y su estructura armonica alterna continuamente entre tonica y dominante: en el estilo megatradicional, la alternancia es siempre exacta, compas a compas.

La unidad ritmica base es la corchea. Cada compas tiene 6 corcheas. Dentro de un compas, algunos tiempos pueden subdividirse en semicorcheas (el doble de velocidad), generando patrones de densidad variable.

Notacion de frases (sistema propio)

Las frases ritmicas se representan con arrays de enteros: **0** = silencio, **1** = golpe, **-1** = toggle de subdivision. El primer -1 abre una seccion de semicorcheas; el segundo la cierra. Todo lo que este entre los dos -1 se toca al doble de velocidad.

```
Ejemplo: [-1, 0, 1, -1, 1, 1, 1, 0, 1] (frase G)

Tiempo 1: [-1, 0, 1, -1] -> semicorchea silencio + semicorchea golpe
Tiempo 2: 1 -> corchea golpe
Tiempo 3: 1 -> corchea golpe
Tiempo 4: 1 -> corchea golpe
Tiempo 5: 0 -> corchea silencio
Tiempo 6: 1 -> corchea golpe
```

2. Corpus de entrenamiento

El modelo se entreno sobre dos piezas del libro *Arrullos y Currulaos*. Las transcripciones originales son del libro; Santiago Quesada las adapto al sistema de notacion descrito arriba (0/1/-1), preservando el orden

exacto de las frases tal como aparecen en las interpretaciones.

Interprete	Compases	Estado inicial	Ejemplos de entrenamiento
Baudilio Cuama	17	Dominante	16
Marino Beltran	19	Tonica	18
Total	36	-	34

Cada ejemplo de entrenamiento es un triple (estado_armonico, frase_anterior, frase_siguiente). La primera frase de cada pieza no genera ejemplo porque no tiene frase anterior.

3. Vocabulario de frases

El analisis de las dos transcripciones revelo 10 frases distintas. Dos frases del sistema anterior (E y J) estan incluidas. El resto emergio del corpus real.

Indice	Nombre	Patron	Apariciones
0	A	[1,0,0,1,0,0]	1 MB
1	B	[1,0,0,1,0,1]	2 BC+MB
2	C	[1,0,1,1,0,1]	1 MB
3	D	[1,1,1,1,1,1]	2 MB
4	E	[-1,0,1,-1,0,1,1,0,1]	2 BC
5	F	[-1,0,1,-1,0,1,1,1,1]	4 BC
6	G	[-1,0,1,-1,1,1,1,0,1]	20 BC+MB (frase dominante del corpus)
7	H	[-1,0,1,-1,1,1,1,1,1]	4 MB
8	I	[-1,0,1,-1,0,1,-1,1,1,-1,0,1]	1 BC
9	J	[-1,0,1,-1,0,1,-1,0,1,-1,0,1]	1 BC (climax, todas semicorcheas)

BC = Baudilio Cuama MB = Marino Beltran. La frase G representa el 57% de todos los compases del corpus.

4. Por que no el HMM de ChucK

ChucK incluye una clase HMM que permite cargar matrices de transicion y emision y generar secuencias. El sistema previo (AiMarimba.ck) lo usaba. CurrulaoBrain lo reemplaza por una razon concreta:

	HMM de ChucK	CurrulaoBrain (MLP)

Que predice	P(frase | estado). Solo depende del estado actual.	P(frase | estado, frase_anterior). Depende del estado Y de lo que acaba de sonar.
Encadenamiento	No existe. Cada frase se elige independientemente.	Aprendido del corpus. G tiende a seguir a G; J siempre va seguido de E.
Valores de probabilidad	Definidos a mano por el compositor.	Aprendidos de transcripciones reales de dos interpretes.
Frase J (climax)	Se puede desactivar manualmente pero sin logica de resolucion.	El modelo aprende que J solo aparece en Dominante y que E lo sigue.

5. Arquitectura del modelo

CurrulaoBrain es un perceptron multicapa (MLP) de una capa oculta. El diseno es deliberadamente minimo: el corpus tiene 34 ejemplos, y un modelo mas grande sobreajustaria sin aportar generalizacion.

Capa	Dimension	Activacion	Descripcion
Entrada	2	-	estado_armonico (0.0=tonica / 1.0=dominante) + frase_anterior normalizada (indice / 9.0)
Oculta	16	ReLU	Captura interacciones entre el estado y la frase anterior.
Salida	10	Softmax*	Probabilidad de cada una de las 10 frases del vocabulario.

* Softmax aplicado en el wrapper de exportacion, no durante el entrenamiento. El entrenamiento usa logits crudos con CrossEntropyLoss.

Parametros totales: (2x16 + 16) + (16x10 + 10) = **186 parametros**. El modelo ocupa menos de 2 KB como archivo .onnx.

6. Entrenamiento

Parametro	Valor	Razon
Epocas	500	Convergencia estable con dataset pequeno.
Optimizador	Adam	Adaptativo, robusto con pocos datos.
Learning rate	0.01	Mas alto que lo usual: dataset pequeno, convergencia rapida.
Weight decay	1e-3	Regularizacion leve para evitar sobreajuste.
Loss	CrossEntropyLoss	Clasificacion multiclase sobre 10 frases.
Batch	34 (full batch)	Todo el dataset en cada paso.

7. Validacion

Tras el entrenamiento se verificaron cinco casos clave del corpus:

Contexto	Top-3 predicciones	Interpretacion
T, prev=G	G(0.88) E(0.08) F(0.04)	G en tonica tiende a repetirse. Correcto.
D, prev=G	G(0.52) H(0.20) D(0.16)	G sigue siendo probable en dominante pero con mas variedad.
D, prev=E	J(0.39) I(0.39) F(0.13)	El climax J aparece despues de E en dominante (Baudilio C5). Correcto.
T, prev=J	E(0.63) F(0.31) G(0.06)	Resolucion post-climax: E sigue a J en tonica (Baudilio C6). Correcto.
D, prev=H	H(0.82) G(0.09) D(0.07)	H tiende a repetirse en dominante (Marino C4-C6). Correcto.

8. Integracion en ChucK (CurrulaoAI.ck)

El archivo CurrulaoAI.ck usa Chonnx para cargar el modelo e implementa la logica musical completa: seleccion de frases, asignacion de notas, sintesis con sample de marimba, bombo y cununo.

Flujo por compas:

```
1. muestrear(estado, frase_anterior)
brain.set_input(0, estado) // 0.0=tonica, 1.0=dominante
brain.set_input(1, prev / 9.0) // frase anterior normalizada
brain.run()
get_output(0..9) // 10 probabilidades
muestreo proporcional (CDF) // frase seleccionada

2. asignarNotas(patron, estado)
1 -> nota aleatoria de ONotes (tonica) o INotes (dominante)
0 -> silencio (pasa directo)
-1 -> toggle semicorcheas (pasa directo a Phrasing)

3. rh.play(Beat, 10, 1, RH) + lh.play(Beat, 8, 1, LH)
Phrasing calcula duraciones reales (swing tipo 1)
SndBuf toca MarimbaenDo.wav transpuesta por rate

4. 1 - ESTADO => ESTADO // alternar tonica <-> dominante
```

Parametros editables:

Variable	Valor por defecto	Efecto
Beat	0.20 s	Duracion de una corchea. Menor = mas rapido.
OFFSET	60 (Do)	Nota raiz. Cambia la tonalidad.

Variable	Valor por defecto	Efecto
ESTADO	0	Estado inicial: 0=tonica, 1=dominante.
BOMBO_PAT	[1,0,1,1,1,0]	Patron ritmico del bombo, un valor por corchea.
CUNUNO_PAT	[0,1,1,1,1,1]	Patron ritmico del cununo.

9. Pertinencia del modelo

CurrulaoBrain ilustra tres principios que justifican el uso de aprendizaje automatico en un contexto de composicion asistida:

Principio	Aplicacion en CurrulaoBrain
Conocimiento musical como datos	Las probabilidades no fueron inventadas: emergieron de transcripciones del libro Arrullos y Currulaos, adaptadas a notacion propia. El corpus refleja el fraseo real de dos interpretes del Pacifico colombiano.
Reglas culturales como codigo	La alternancia tonica-dominante es una regla cultural: se codifica explicitamente en ChucK, no se aprende. El modelo aprende solo lo que no puede ser regla fija: el encadenamiento de frases.
Modelo minimo, resultado musical	186 parametros entrenados sobre 34 ejemplos producen un comportamiento reconocible: G como ancla, J como climax raro, resolucion E-J-E. No se necesita mas complejidad para capturar la gramatica del corpus.